

أثبت أن كثافة أي نواة لا تعتمد على العدد الكتلي (A)

الحل

كتلة النواة ($M = m_0 A$) كتلة النيوكليون في العدد الكتلي

حجم النواة ($V = V_0 A$) حجم النيوكليون في العدد الكتلي

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{m_0 A}{V_0 A} = \frac{m_0}{V_0}$$

حيث (m_0) متوسط كتلة النيوكليون، (V_0) حجم النيوكليون، ρ : الكثافة